Apéndice H

Programación del protocolo y banco de pruebas

- **Comando desde la estación base (PC).** La PC transmite periódicamente una trama de comando simulada, en formato ASCII y de tamaño fijo de 32 bytes, a través del enlace de radiofrecuencia, simulando la trama real que se implementará en el USV. La estación base se programó en Python: el programa envía el comando, mide el tiempo de ida y vuelta, valida la trama recibida y consolida las métricas (RTT, jitter, PER, BER, RSSI y SNR) en un archivo de Excel.
- **Procesamiento y respuesta del USV (STM32F411).** Al recibir el comando, el microcontrolador a bordo procesa la orden y responde de inmediato con una trama completa de telemetría simulada (orientación 3D, estado de batería, temperatura y coordenadas), de tamaño fijo de 128 bytes, mediante el protocolo ASCII propietario $PUSV. El microcontrolador se programó para este fin y se comunica con el módem mediante el puerto USART1 a 115 200 bps (8N1, sin control de flujo).
- **Verificación en tierra.** Al recibir la respuesta del USV, la PC valida que la trama llegue dentro del tiempo límite (*timeout*) de 0,8 s (800 ms) y analiza byte por byte la integridad de los datos. Si la trama no llega a tiempo o presenta bits alterados, se contabiliza como paquete perdido o corrupto para el cálculo del PER y del BER.

El envío de comandos desde la PC se programó a un intervalo constante de 0,4 s (400 ms).

El firmware del microcontrolador se desarrolló en lenguaje C con la biblioteca HAL de STMicroelectronics, en Visual Studio Code. La recepción serie se implementó con DMA (Direct Memory Access - Acceso Directo a Memoria) y detección de línea inactiva (IDLE): cada trama completa se almacena en un búfer de 500 bytes sin intervención de la CPU y se notifica mediante una bandera. En el ciclo principal, al detectar la cadena $PUSV en la trama recibida, el microcontrolador transmite de inmediato la trama de telemetría simulada y vuelve a habilitar la recepción. Ante errores de UART (Receptor-Transmisor Asíncrono Universal, por sus siglas en inglés), como la sobrecarga, se limpia el error y se reinicia la recepción.

Dado que el sistema embebido definitivo del USV emplea el microcontrolador STM32H562VGT6 (Sección 2.3.3), el montaje experimental se implementó como una simulación funcional en la que un microcontrolador STM32F411 sustituyó al sistema de a bordo y generó de forma sintética los datos de telemetría, mientras que el módem, las antenas y el canal de propagación corresponden al hardware real. Por esta razón, el telecontrol es simulado tanto la trama de comando enviada desde la estación base como la trama de telemetría con la que responde el USV son tramas simuladas.

En el banco de pruebas, la PC se conectó al módem mediante un cable USB y una placa adaptadora para XBee, y el STM32F411 se conectó mediante cables a otra placa adaptadora para XBee. El lado del USV se alimentó con una batería de 9 V y un conversor que reduce el voltaje a 5 V.